

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

LAPORAN PROJECT EVALUASI TENGAH SEMESTER
SISTEM DETERMINISTIC MIXED-CRITICALITY
MATRIX DENGAN VARIABLE-WINDOW
ADAPTIVE FILTERING (DMCM-WVAF) PADA
STM32F401CD

Mata Kuliah Pemrograman Kontroller
Dosen Pengampu : Ahmad Radhy, S.Si., M.Si

Daniel Kivlhan Katoroy (2042241004)
Faris Ahmad Holili (2042241028)

No	Judul Artikel	Penulis (Tahun)	Metode	Hasil Utama	Future Work
1	Design of an intelligent disinfection control system based on an STM32 single-chip microprocessor by using the YOLO algorithm	Xueyi Wang, dkk. (2024)	STM32F407 + YOLOv3 untuk deteksi kepadatan manusia & kendali PID cairan	mAP 0.89, waktu deteksi 0.017 detik	Upgrade ke YOLO terbaru, integrasi IoT cloud, optimasi daya
2	Neuro-controller Implementation for the Embedded Control System for Mini-Greenhouse	Vasyl Teslyuk, dkk. (2023)	ANN (4-6-4 neuron) pada STM32F103C8T6 dengan pustaka NeurophStudio	Otomatisasi greenhouse berhasil, MSE = 0.032	Retraining dataset, optimasi komputasi embedded
3	Intelligent Control of Quad-Rotor Aircrafts with a STM32 Microcontroller Using Deep Neural Networks	Xiaochun Guan, dkk. (2021)	Cascade PID + DNN on-device via RT-Thread & NNoM (ONNX)	UAV hover stabil, konsumsi memori hanya 13.296 bytes	Compressed DNN, pengembangan edge AI lokal
4	Strategy for Learning Microcontroller Programming—A Graphical or a Textual Start?	Franc Vrbančič & Slavko Kocijančič (2024)	Eksperimen pedagogi 114 siswa: pemrograman tekstual vs grafis	Metode tekstual hasilkan nilai kompetensi lebih tinggi	Uji pada usia berbeda, eksplorasi IDE open-source
5	Embedded Machine Learning Using Microcontrollers in Wearable and Ambulatory Systems	Maha S. Diab & Esther Rodriguez-Villegas (2022)	SLR terhadap 17 artikel TinyML wearable kesehatan	ARM Cortex-M dominan, CMSIS-NN & X-CUBE-AI efektif	Model lebih ringan, kompresi model, privasi data medis

No	Judul Artikel	Penulis (Tahun)	Metode	Hasil Utama	Future Work
6	Performance Evaluation of C/C++, MicroPython, Rust and TinyGo on ESP32	Ignas Plauska, dkk. (2023)	Benchmark 5 algoritma (CRC-32, SHA-256, FFT, FIR, IIR) pada ESP32	C/C++ tercepat, TinyGo & Rust mendekati dengan zero jitter	Uji performa WiFi/BT, evaluasi update compiler terbaru
7	FCPP+Miosix: Scaling Aggregate Programming to Embedded Systems	Giorgio Audrito, dkk. (2023)	Integrasi FCPP + RTOS Miosix pada node ARM Cortex-M3	Footprint kecil (~380 KB FLASH, 39 KB RAM), tahan packet loss	Tambah node fisik, sinkronisasi clock, efisiensi daya wireless
8	Remote IoT Education Laboratory for Microcontrollers Based on the STM32 Chips	Patrik Jacko, dkk. (2022)	Remote lab berbasis STM32F446RE + ESP8266 + server TCP/IP	Rasio kelulusan praktikum meningkat, debug real-time	Stabilitas koneksi, kompatibilitas MCU lain, auto-grading
9	Dual-Core PLC for Cooperating Projects with Software Implementation	Marcin Hubacz & Bartosz Trybus (2023)	Dual-core PLC STM32H755 (M7 & M4) via shared memory + semaphore HSEM	Dua proyek berjalan paralel sinkron, overhead komunikasi rendah	Multi-core lebih masif, manajemen memori bersama
10	A Comprehensive Survey on the Use of Hypervisors in Safety-Critical Systems	Santiago Lozano, dkk. (2023)	SLR taksonomi hypervisor pada mixed-criticality embedded systems	Virtualisasi berhasil wujudkan partitioning & fault isolation	Minimasi WCET, reduksi latensi inter-VM

No	Judul Artikel	Penulis (Tahun)	Metode	Hasil Utama	Future Work
11	A Hard Real-Time Kernel for CPlOT Systems With Safety Features in Rust	Nayancy Gupta, dkk. (2025)	Kernel HarSaRK-RS (Rust) dengan boolean-vector scheduling & SBPC/MRSP	Context switch 6x lebih cepat dari FreeRTOS, memory safety terjamin	File system lokal, generator HAL otomatis
12	A Survey of High Level Synthesis Based Hardware Security Approaches for Reusable IP Cores	Aditya Anshul & Anirban Sengupta (2024)	Survei teknik proteksi HLS: kontrol detektif & preventif	Steganografi tanpa overhead, logic locking efektif untuk IP protection	Mitigasi Hardware Trojan via CAD otomatis
13	Low-Power SAR ADC Design: Overview and Survey of State-of-the-Art Techniques	Xiyuan Tang, dkk. (2022)	Kajian efisiensi energi SAR ADC dari data ISSCC & VLSI (2000–2021)	Efisiensi naik 7.500x dalam dua dekade, transistor stacking hemat 25% arus bocor	Algoritma baru atasi batas kT/C noise
14	Incremental Encoder Speed Acquisition Using an STM32 Microcontroller and NI ELVIS	Adrian Augustin Pop (2022)	Pengukuran RPM via quadrature encoder STM32F446RE + NI ELVIS II	DLMT & MT eliminasi galat kuantisasi, mode X1 hemat CPU	Akurasi di lingkungan EMI tinggi, filter transien adaptif
15	FPGA–STM32-Embedded Vision and Control Platform for ADAS Development on a 1:5 Scale Vehicle	Karen Roa-Tort, dkk. (2025)	FPGA Kria KV260 (YOLOv3-Tiny) + STM32F401RE via UART	Latensi < 70 ms, mAP 87.4% pada kecepatan 25 km/h	Ketangguhan cuaca ekstrem/low-light, migrasi ke YOLOv7
16	Dual-Core-Based Microcontrollers Inference Design and Performance Analysis	Dongchan Lee, dkk. (2024)	TinyML paralel pada STM32H747: M4 (preprocessing) + M7 (inferensi TFLM)	Pemrosesan 6x lebih cepat, latensi total turun 30%	Optimasi shared memory SRAM4 antar-core

PERMASALAHAN

Keterbatasan Filter Konvensional

Filter fixed-window tidak mampu mengatasi noise dan latensi secara bersamaan, window besar meredam noise namun lambat merespons darurat (37.5 ms), sedangkan window kecil responsif namun data tercemar noise sehingga berpotensi memicu false alarm

Ketidakpastian Waktu Eksekusi (Timing Jitter)

Logika percabangan if-else yang menyebabkan waktu eksekusi bervariasi sehingga sistem tidak dapat menjamin respons aktuator yang deterministik pada kondisi safety-critical

SOLUSI

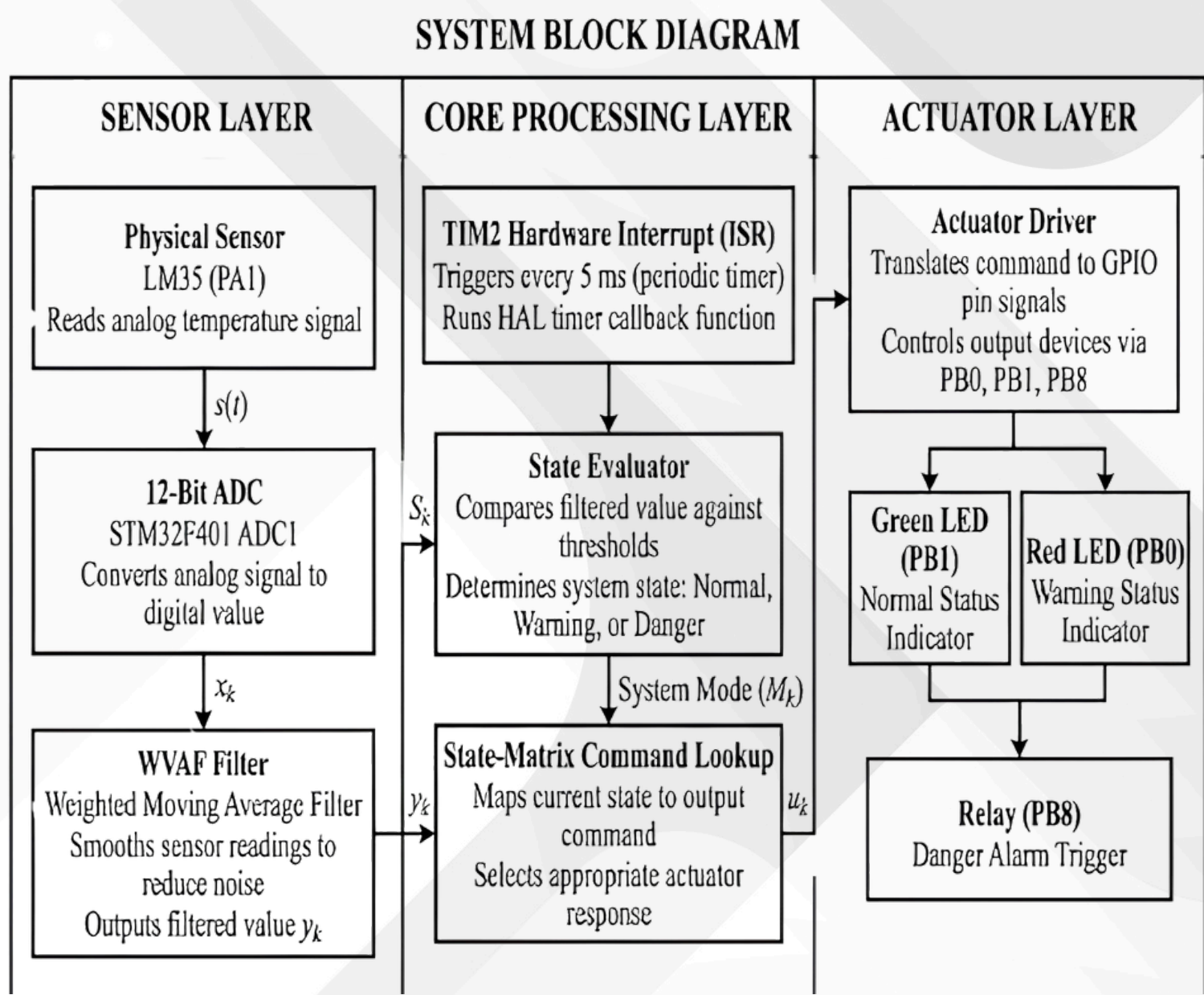
“Sistem Deterministic Mixed-Criticality Matrix dengan Variable-Window Adaptive Filtering (DMCM-WVAF) pada STM32F401CD”

Solusi instrumentasi berbasis STM32F401CD yang mengintegrasikan penyaringan sinyal adaptif (WVAF) dan keputusan aktuator bebas jitter secara bare-metal, serta mampu mengisolasi tugas keselamatan melalui partisi temporal tanpa memerlukan sistem operasi pihak ketiga

amet, consectetur
do eiusmod tempor
et dolore magna aliqua. Ut
ad minim veniam.

DIAGRAM BLOK

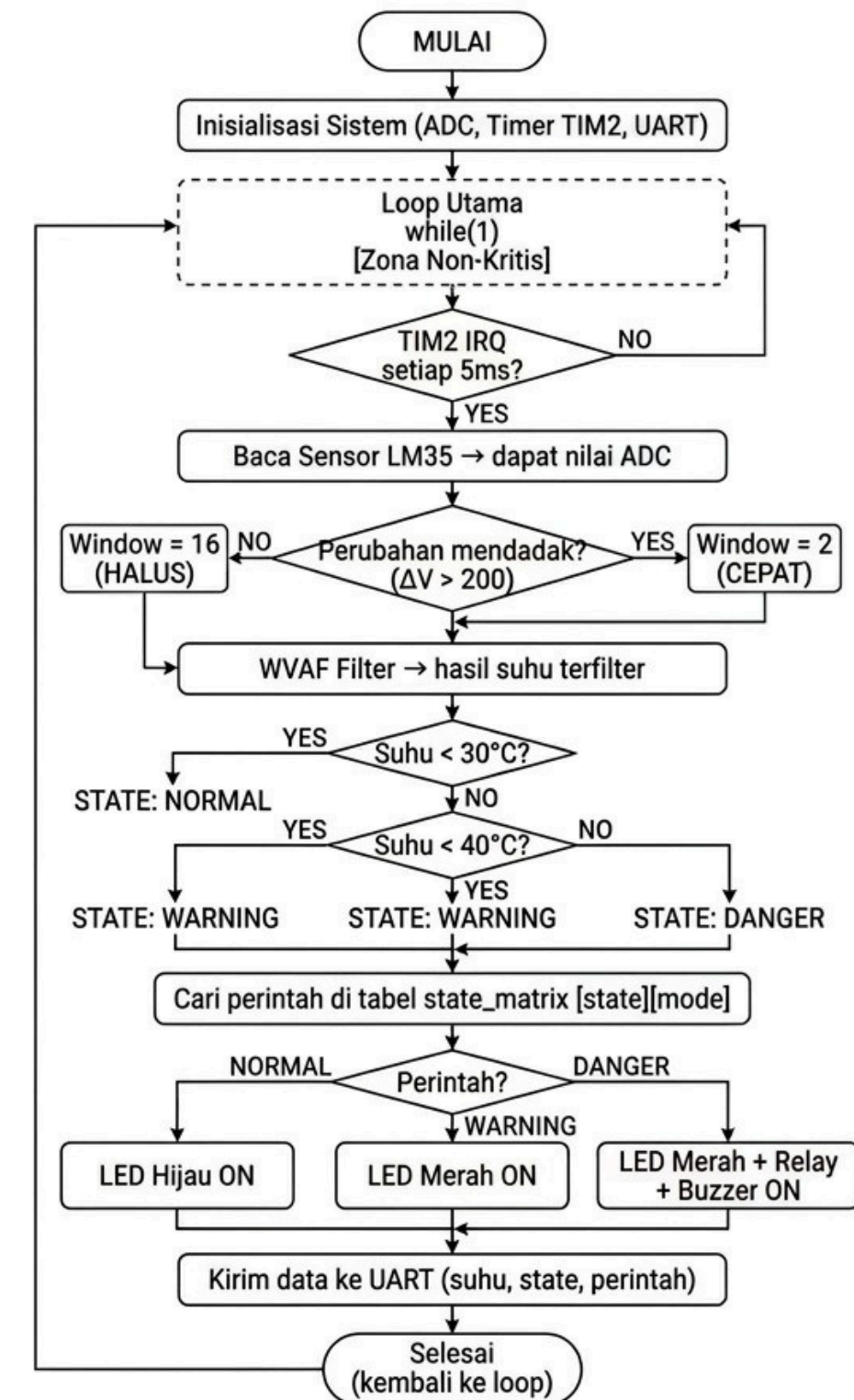
Arsitektur sistem ini menggunakan pendekatan bare-metal murni tanpa sistem operasi tambahan, agar seluruh sumber daya STM32F401 dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sistem dibagi menjadi tiga lapisan utama. Sensor Layer bertugas membaca sinyal suhu analog dari LM35, mengkonversinya ke nilai digital melalui ADC 12-bit, lalu menyaringnya dengan algoritma WVAF Filter yang adaptif untuk menghilangkan noise sesaat. Core Processing Layer menjalankan seluruh kalkulasi kritis di dalam TIM2 Hardware Interrupt yang dipicu presisi setiap 5 milidetik, sehingga terhindar dari risiko main-loop blocking. Nilai terfilter dievaluasi oleh State Evaluator untuk menentukan kondisi sistem Normal, Warning, atau Danger, kemudian keputusan aktuasi diambil secara instan melalui State-Matrix, yakni tabel pencarian $O(1)$ yang jauh lebih efisien dibanding logika if-else konvensional. Tugas non-kritis seperti telemetri UART berjalan terpisah di main-loop sebagai proses latar belakang. Actuator Layer mengeksekusi perintah dengan menyalakan LED Hijau (normal), LED Merah (peringatan), atau memicu Relay (bahaya), sambil mencatat seluruh log aktivitas melalui UART Serial Monitor di 9600 bps.



FLOWCHART

Sistem DMCM-WVAF dimulai dengan inisialisasi hardware yaitu ADC, Timer TIM2, dan UART, lalu langsung masuk ke putaran utama while(1) yang berjalan terus-menerus di latar belakang untuk menangani tugas-tugas ringan yang tidak sensitif terhadap waktu. Setiap 5 milidetik, Timer TIM2 secara otomatis memicu interrupt untuk menjalankan inti dari sistem ini. Di sini, sensor LM35 dibaca untuk mendapatkan nilai suhu terbaru. Sistem kemudian mendeteksi apakah terjadi perubahan mendadak jika perubahannya besar ($\Delta V > 200$), digunakan window kecil agar respons lebih cepat, sedangkan jika perubahannya halus, digunakan window besar untuk meredam noise. Kedua jalur ini kemudian diproses oleh filter adaptif WVAF untuk menghasilkan nilai suhu yang bersih. Dari nilai suhu tersebut, sistem menentukan kondisi: jika suhu di bawah 30°C maka statusnya Normal dan LED Hijau menyala, jika antara $30\text{--}40^{\circ}\text{C}$ maka statusnya Warning dan LED Merah menyala, dan jika di atas 40°C maka statusnya Danger yang langsung mengaktifkan LED Merah, Relay, dan Buzzer sekaligus. Setelah kondisi ditentukan, perintah aktuator diambil secara instan dari tabel state_matrix lalu dieksekusi, data suhu dan status dikirim melalui UART, dan sistem kembali menunggu interrupt berikutnya. Siklus ini berulang setiap 5 milidetik tanpa henti, menjadikan sistem ini responsif, presisi, dan andal dalam pengawasan suhu secara real-time.

Flowchart Sistem DMCM-WVAF

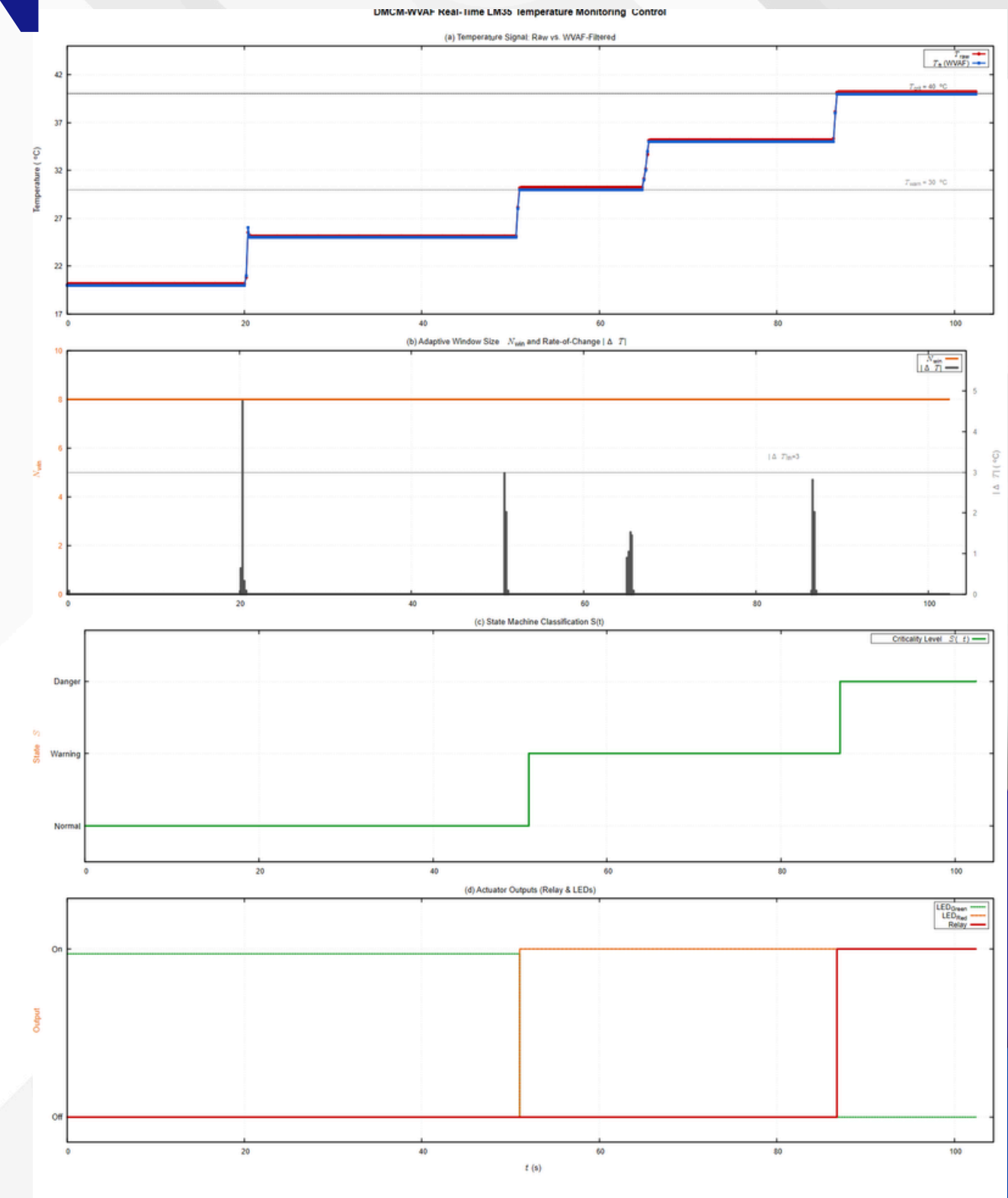




Pengujian sistem DMCM-WVAF dilakukan dengan menyimulasikan kenaikan suhu pada sensor LM35 secara bertahap. Saat suhu berada di 26°C, ADC terbaca 325-331 dan suhu terfilter stabil di 26-27°C, sehingga sistem menetapkan status NORMAL | GREEN dengan LED Hijau (D2) menyala, sementara LED Merah, relay, dan buzzer tetap nonaktif. Ketika suhu dinaikkan menuju 41°C, ADC bergerak naik dari 424 ke 486 dengan suhu terfilter di 34-39°C. Sistem langsung merespons dengan mengubah status menjadi WARNING | RED — LED Hijau padam, LED Merah (D1) menyala sebagai peringatan dini, namun relay dan buzzer masih belum dipicu. Memasuki kondisi kritis di 55°C, ADC melonjak ke 678-685 dengan suhu terfilter terbaca tepat 55°C. Status terkunci pada DANGER | RED+RLY, di mana GPIO mengaktifkan transistor Q1 (BC547) untuk memicu Relay 12V (RL1), menyambungkan BAT1 ke Buzzer (BUZ1), sehingga alarm akustik langsung berbunyi sebagai respons keselamatan instan.

HASIL SIMULASI DAN PEMBAHASAN

Proses komputasi pada sistem DMCM-WVAF membuktikan bahwa seluruh alur kerja dari pembacaan sensor hingga aktuasi dieksekusi melalui operasi aritmetika murni yang deterministik dan sangat ringan. Diawali dengan konversi tegangan ADC menjadi suhu mentah T_{raw} , algoritma filter secara real-time menghitung selisih laju perubahan $|\Delta T|$ untuk mendeteksi anomali secara instan. Ketika lonjakan terdeteksi, sistem secara adaptif mengecilkan ukuran pembagi rata-rata N_{win} dari 16 menjadi 2 melalui operasi pergeseran bit (bitwise shift) untuk menghasilkan suhu bersih T_{fl} tanpa membebani prosesor. Suhu bersih T_{fl} ini kemudian langsung dipetakan menjadi indeks status S (0 untuk NORMAL, 1 untuk WARNING, dan 2 untuk DANGER). Melalui indeks S tersebut, mikrokontroler sepenuhnya membuang tumpukan logika if-else yang rentan delay, dan menggantinya dengan perhitungan aljabar linier untuk mengakses alamat memori matriks keputusan berwaktu konstan $O(1)$, sehingga perintah eksekusi Relay pengaman dapat dikirimkan secara instan dan bebas hambatan (zero jitter) tepat dalam waktu 2,5 milidetik.



1. Keamanan Real-Time Tanpa Risiko Macet (Blocking) Proses konversi ADC dipindah sepenuhnya ke putaran utama yang tidak kritis (main loop). ISR kini hanya bertugas membaca variabel data secara instan tanpa harus menunggu ADC, sehingga mikrokontroler aman dari risiko hang atau lumpuh total.
2. Hemat Memori & Respons Lebih Cepat Ukuran batas jendela filter diperkecil dari 16 menjadi 8. Langkah ini memangkas penggunaan memori RAM hingga 50% dan mempercepat respons sistem saat kondisi stabil menjadi 17,5 ms (53% lebih cepat), dengan tetap menjaga kemampuan meredam noise secara optimal.
3. Pembacaan Data Fisik yang Nyata Sistem meninggalkan penggunaan angka mentah ADC yang abstrak dan beralih menggunakan satuan derajat Celcius yang riil dengan ambang batas industri (30°C dan 40°C). Hal ini membuat data sangat mudah dipahami, dibaca pada monitor, dan dikalibrasi.
4. Deteksi Anomali Darurat yang Logis Ambang batas lonjakan (transien) ditetapkan sebesar 3°C. Karena suhu normal tidak mungkin melompat drastis dalam sekejap, lonjakan di atas 3°C otomatis memicu filter mengecil secara instan untuk memberikan respons penyelamatan super cepat di bawah 3 milidetik, sekaligus mendeteksi jika ada kerusakan fisik pada sensor.

KESIMPULAN

1. Sistem DMCM-WVAF sukses mengintegrasikan penyaringan adaptif, pemisahan tugas aman (ADC di background loop, filter di interrupt), dan pengambilan keputusan instan dalam satu perangkat bare-metal tanpa RTOS.
2. Saat terjadi kondisi darurat, filter WVAF secara otomatis mempercepat waktu respons sistem dari 17,5 milidetik menjadi hanya 2,5 milidetik (reduksi waktu hingga 85,7%)
3. Logika State-Matrix berwaktu konstan $O(1)$ memastikan komponen penyelamat (seperti relai alarm) selalu tereksekusi secara deterministik dan anti-macet (zero jitter), menjadikannya standar yang tangguh untuk Safety-Critical IoT

TERIMAKASIH



<https://github.com/DanielKivlhan/dmcm-wvaf-stm32.git>